UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA
Optativa II · Ingeniería de Software

EDAD DEL PERRO

Plan de Pruebas

STP — Plan maestro de pruebas de Edad del Perro v2.0

Basado en IEEE 829-2008 / ISO/IEC/IEEE 29119-3 · Código EDP-STP-001 · Versión 2.0

Integrante	Rol Scrum
Sarah Isabella Peña	Product Owner
Juan Carlos Diaz	Scrum Master
Sebastian Grande Moreno	Developer

Docente: Ing. Jairo Armando Salcedo Aranda
Bogotá D.C., 3 de noviembre de 2026

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	02/11/2026	Equipo Edad del Perro	Versión inicial: calculadora con 3 métodos, etapas de vida, gráfica y chatbot Pepe.
2.0	03/11/2026	Equipo Edad del Perro	Mis perros: guardar, editar, eliminar y actualizar perros; integración con la calculadora; documentación IEEE.

Tabla de contenido

Control de versiones....2
Tabla de contenido....2
1. Introducción....3
2. Elementos de prueba....3
3. Funcionalidades a probar....3
4. No se prueba....3
5. Enfoque....3
6. Criterios....3
7. Ambiente....4
8. Pruebas unitarias....4
9. Casos funcionales....4
10. Calendario....5
11. Aprobaciones....5

1. Introducción

Define alcance, enfoque, recursos y criterios de las pruebas de Edad del Perro v2.0, con énfasis en el módulo Mis perros.

2. Elementos de prueba

Elemento	Ubicación
App Android	app/
Lógica	app/src/main/java/.../logic
Pruebas unitarias (26)	app/src/test/java/com/optativa/dogage

3. Funcionalidades a probar

Módulo	Requisitos
Calculadora	RF-01 a RF-06
Chatbot	RF-07
Mis perros	RF-08 a RF-11

4. No se prueba

- Precisión veterinaria de las fórmulas (se toman de las fuentes citadas).
- Rendimiento con miles de registros (límite de 20 perros).

5. Enfoque

Nivel	Técnica	Herramienta	Responsable
Unitarias	Partición de equivalencia, valores límite, regresión	JUnit 4.13.2	Developer
Sistema	Casos CP-01 a CP-24 (caja negra)	Emulador / celular API 26+	Scrum Master
Aceptación	Criterios de HU-01 a HU-11	Demo de sprint	Product Owner
Continua	Lint + pruebas + APK	Azure Pipelines	Scrum Master

6. Criterios

- Liberación: 100 % de pruebas unitarias aprobadas, 0 defectos críticos y ≥ 90 % de casos funcionales aprobados.
- Suspensión: la app no compila o no inicia; se reanuda tras corregir y repetir las unitarias.

7. Ambiente

Recurso	Detalle
Desarrollo	Android Studio Koala+, JDK 17
Dispositivos	Emulador Pixel API 34; celular Android 8.0+
Datos	Perros de prueba: Firulais (Mediano 5 a), Luna (Gigante 7 a 6 m), Toby (Pequeño 4 m)

8. Pruebas unitarias

Clase	Casos	Cubre
DogAgeCalculatorTest	10	Métodos, curva, validación, etapas, vida
DogBotTest	6	Chatbot Pepe
DogProfilesTest	10	Validación, operaciones e indicadores de Mis perros

9. Casos funcionales

ID	RF	Caso	Resultado esperado
CP-01	RF-01	Cambiar tamaño actualiza el resultado	Pequeño: 36 años humanos; Gigante: 45.
CP-02	RF-02	Campos solo numéricos	El campo no acepta letras (queda vacío).
CP-03	RF-02	Meses vacíos cuentan como 0	Se calcula como 3 años sin error.
CP-04	RF-03	Meses fuera de rango	Error «Los meses deben estar entre 0 y 11.»
CP-05	RF-03	Edad máxima	Error «La edad máxima soportada es 30 años.»
CP-06	RF-03	Edad cero	Error «Ingresa la edad de tu perro (mayor a 0).»
CP-07	RF-04	Método Simple	Resultado 35 años humanos.
CP-08	RF-04	Método Avanzado	Resultado 39 años humanos.
CP-09	RF-04	Método Científico	Resultado 68 años humanos.
CP-10	RF-05	Etapa senior por tamaño	Gigante: Senior; Pequeño: Adulto.
CP-11	RF-05	Vida recorrida no supera 100 %	Barra llena: «Vida recorrida: 100 %».
CP-12	RF-06	Gráfica con punto actual	Curva creciente con punto resaltado en x = 4,5.
CP-13	RF-07	Chatbot entiende edad y tamaño	Respuesta con «grande», «2 años y 6 meses» y la edad humana.
CP-14	RF-07	Chatbot rechaza edad absurda	«Esa edad no me cuadra…»
CP-15	RF-08	Guardar perro válido	Mensaje «Firulais se guardó»; aparece en la lista con 39 años humanos; insignia = 1.

ID	RF	Caso	Resultado esperado
CP-16	RF-08	Nombre repetido	«Ya tienes un perro llamado «firulais».» No se guarda.
CP-17	RF-08	Nombre inválido	«El nombre solo puede tener letras, espacios o guiones.»
CP-18	RF-08	Persistencia al cerrar la app	Los 2 perros siguen en Mis perros.
CP-19	RF-09	Indicadores de la lista	Perros = 3; Senior = 1; «El mayor de la manada: Luna»; orden Firulais, Luna, Toby.
CP-20	RF-10	Cumpleaños +1 año	Firulais pasa a 6 años y 44 años humanos.
CP-21	RF-10	Editar perro	«Firulais actualizado»; muestra Grande y nueva edad humana.
CP-22	RF-10	Eliminar perro	Toby desaparece; mensaje de eliminación; indicadores actualizados.
CP-23	RF-11	Calcular desde Mis perros	Abre la Calculadora con «Datos de Luna», Gigante, 7 años 6 meses.
CP-24	RF-11	Guardar desde la calculadora	Rocky aparece en Mis perros con Grande y 3 años.

10. Calendario

Actividad	Fecha	Responsable
Diseño de casos	03/11/2026	Scrum Master
Pruebas unitarias	03/11/2026	Developer
Pruebas funcionales	04/11/2026 – 05/11/2026	Equipo
Aceptación	07/11/2026	Product Owner

11. Aprobaciones

Nombre	Rol	Firma	Fecha
Sarah Isabella Peña	Product Owner		
Juan Carlos Diaz	Scrum Master		
Sebastian Grande Moreno	Developer		